GUIA PRÁTICO – FÁRMACOS EM GRANDES ANIMAIS

1. OBJETIVO DO GUIA

Fornecer um material técnico, organizado e aplicável para uso clínico e manejo sanitário em bovinos, pequenos ruminantes (ovinos e caprinos) e equinos.

---

2. CLASSES DE FÁRMACOS E TABELAS COMPARATIVAS

2.1 ANTIBIÓTICOS MAIS UTILIZADOS

Bovinos

- Oxitetraciclina
- Penicilina benzatina/procaína
- Enrofloxacina
- Ceftiofur

Pequenos Ruminantes

- Oxitetraciclina
- Penicilina
- Sulfonamidas + Trimetoprim

Equinos

- Penicilina G
- Gentamicina
- Ceftiofur
- Sulfonamidas

Tabela Comparativa – Antibióticos

Fármaco	Classe	Espécies	Sítio de ação	Indicações	Contraindicações
Oxitetraciclina	Tetraciclina	Bovinos, pequenos ruminantes	Inibe síntese proteica (30S)	Pneumonias, anaplasmose	Animais jovens, nefropatias
Penicilina	Beta-lactâmico	Todas	Parede celular	Infecções Gram+	Hipersensibilidade

Fármaco	Classe	Espécies	Sítio de ação	Indicações	Contraindicações
Enrofloxacina	Fluoroquinolona	Bovinos	DNA girase	Respiratórias	Jovens
Ceftiofur	Cefalosporina	Bovinos, equinos	Parede celular	Mastite, pneumonia	Resistência
Gentamicina	Aminoglicosídeo	Equinos	Proteína (30S)	Infecções graves	Nefrotoxicidade
Sulfonamidas	Sulfonamida	Todas	Inibição do ácido fólico	Infecções bacterianas	Cristalúria, desidratação

2.2 ANTI-INFLAMATÓRIOS

Bovinos

- Flunixin meglumine
- Meloxicam
- Dexametasona

Pequenos Ruminantes

- Meloxicam
- Flunixin meglumine
- Dexametasona

Equinos

- Fenilbutazona
- Flunixin meglumine
- Meloxicam

Tabela Comparativa – Anti-inflamatórios

Fármaco	Classe	Sítio de ação	Indicação	Contraindicações
Flunixin meglumine	AINE	COX	Dor, endotoxemia	Úlcera GI
Meloxicam	AINE	COX-2	Inflamação	Uso prolongado
Fenilbutazona	AINE	COX	Dor musculoesquelética	Problemas GI
Dexametasona	Corticoide	Genômico	Inflamações severas	Imunossupressão

2.3 VACINAS OBRIGATÓRIAS (BRASIL)

Bovinos

- Febre aftosa
- Brucelose (fêmeas jovens)
- Clostridioses

Pequenos Ruminantes

- Clostridioses
- Raiva (áreas endêmicas)

Equinos

- Tétano
- Influenza equina
- Raiva

Tabela Comparativa – Vacinas

Vacina	Espécie	Tipo	Sítio de ação	Contraindicações
Febre aftosa	Bovinos	Inativada	Imunidade humoral	Animais debilitados
Brucelose	Bovinos	Atenuada	Imunidade celular	Prenhez
Clostridioses	Todas	Toxoide	Anticorpos	Doentes
Raiva	Todas	Inativada	Anticorpos neutralizantes	Reação prévia
Tétano	Equinos	Toxoide	Anticorpos	Animais doentes
Influenza equina	Equinos	Inativada	Imunidade humoral	Estresse severo

---

2.4 VITAMINAS E SUPLEMENTOS

Bovinos

- Vitamina ADE
- Complexo B
- Suplementos minerais

Pequenos Ruminantes

- Vitamina ADE
- Complexo B
- Selênio + Vitamina E

Equinos

- Complexo B

- Vitamina E
- Suplementos minerais

Tabela Comparativa – Vitaminas

Composto	Sítio de ação	Indicação	Contraindicações
Vitamina A	Epitélio	Deficiência	Hipervitaminose
Vitamina D	Cálcio	Crescimento	Hipercalcemia
Vitamina E + Se	Antioxidante	Miopatias	Toxicidade
Complexo B	Metabolismo	Estresse	Raros
Vitamina ADE	Metabólico/epitelial	Deficiências	Hipervitaminose
Selênio	Antioxidante	Miopatias	Toxicidade
Suplementos minerais	Metabólico	Deficiências minerais	Desequilíbrios

---

2.5 VERMÍFUGOS (ANTIPARASITÁRIOS)

Bovinos

- Ivermectina
- Doramectina
- Albendazol
- Levamisol

Pequenos Ruminantes

- Ivermectina
- Albendazol
- Fenbendazol
- Levamisol

Equinos

- Ivermectina
- Fenbendazol
- Moxidectina

Principais fármacos

- Ivermectina
- Doramectina
- Albendazol
- Fenbendazol
- Levamisol

Tabela Comparativa – Vermífugos

Fármaco	Classe	Sítio de ação	Indicação	Contraindicações
Ivermectina	Lactona macrocíclica	Canais de Cloro (parasitas)	Endo e ectoparasitas	Animais debilitados
Doramectina	Lactona macrocíclica	Canais de Cloro	Parasitas internos/externos	Uso excessivo
Albendazol	Benzimidazol	Microtúbulos	Verminoses GI	Prenhez inicial
Fenbendazol	Benzimidazol	Microtúbulos	Verminoses	Uso prolongado
Levamisol	Imidazotiazol	Receptores nicotínicos	Nematódeos	Toxicidade em dose alta
Moxidectina	Lactona macrocíclica	Canais de Cloro	Endoparasitas	Toxicidade em superdosagem

2.6 HORMÔNIOS

Bovinos

- PGF2α
- GnRH
- Progesterona
- Ocitocina

Pequenos Ruminantes

- PGF2α
- GnRH
- Progesterona

Equinos

- Ocitocina
- GnRH
- PGF2α

Tabela Comparativa – Hormônios

Principais fármacos

- Ocitocina
- Prostaglandina (PGF2α)
- GnRH
- Progesterona

Tabela Comparativa – Hormônios

Fármaco	Classe	Sítio de ação	Indicação	Contraindicações
Ocitocina	Peptídeo	Útero/glândula mamária	Ejeção de leite, parto	Distocia mecânica
PGF2α	Prostaglandina	Corpo lúteo	Sincronização estral	Prenhez desejada
GnRH	Hormônio liberador	Hipófise	Indução ovulação	Uso inadequado
Progesterona	Esteroide	Sistema reprodutivo	Controle do ciclo	Gestação avançada (cautela)

----------|----------|----------|----------| | Vitamina A | Epitélio | Deficiência | Hipervitaminose | | Vitamina D | Cálcio | Crescimento | Hipercalcemia | | Vitamina E + Se | Antioxidante | Miopatias | Toxicidade | | Complexo B | Metabolismo | Estresse | Raros |

---

3. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAIS DE APLICAÇÃO E AGULHAS

3.1 BOVINOS

Via	Local mais indicado	Agulha (calibre x comprimento)	Observações
Intramuscular (IM)	Pescoço (tábua cervical)	16–18G x 25–40 mm	Evitar garupa (qualidade da carne)
Subcutânea (SC)	Região cervical lateral	16–18G x 10–20 mm	Preferida para vacinas
Intravenosa (IV)	Veia jugular	14–16G x 40 mm	Exige contenção rigorosa
Oral	Drench	—	Evitar aspiração

3.2 PEQUENOS RUMINANTES (OVINOS E CAPRINOS)

Via	Local mais indicado	Agulha (calibre x comprimento)	Observações
Intramuscular (IM)	Pescoço ou coxa	18–20G x 15–25 mm	Limitar volume por ponto
Subcutânea (SC)	Axila ou pescoço	18–20G x 10–15 mm	Menor dor e reação
Intravenosa (IV)	Veia jugular	18–20G x 25–40 mm	Técnica delicada

Via	Local mais indicado	Agulha (calibre x comprimento)	Observações
Oral	Drench	—	Risco de aspiração

3.3 EQUINOS

Via	Local mais indicado	Agulha (calibre x comprimento)	Observações
Intramuscular (IM)	Triângulo cervical, garupa, peitoral	18–20G x 30–40 mm	Rotacionar locais
Intravenosa (IV)	Veia jugular	16–18G x 40 mm	Via de eleição em emergências
Subcutânea (SC)	Região cervical	18–20G x 15–25 mm	Uso menos frequente
Oral	Seringa oral	—	Amplamente utilizada

3.4 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

- Priorizar região cervical em animais de produção
- Respeitar volume máximo por ponto
- Escolher agulha conforme espécie, via e viscosidade do fármaco
- Realizar antissepsia rigorosa
- Evitar reaplicação no mesmo local
- Monitorar reações locais

4. MANEJO CORRETO NA APLICAÇÃO

- Contenção adequada do animal
- Uso de agulhas estéreis
- Troca frequente de agulhas
- Desinfecção do local
- Respeitar dose e intervalo

5. CUIDADOS GERAIS

- Armazenar medicamentos corretamente
- Verificar validade
- Registrar tratamentos realizados
- Evitar automedicação
- Seguir orientação veterinária

6. FLUXOGRAMA DE USO DE FÁRMACOS

1. Identificação do problema clínico
2. Avaliação do animal
3. Diagnóstico (clínico/laboratorial)
4. Escolha do fármaco adequado
5. Definição de dose e via
6. Aplicação correta
7. Monitoramento da resposta
8. Ajuste terapêutico se necessário
9. Respeito ao período de carência

---

7. ESTRUTURA PARA SITE (SUGESTÃO)

Página Inicial

- Introdução
- Importância do uso racional de fármacos

Menu Principal

- Bovinos
- Pequenos Ruminantes
- Equinos
- Classes de Fármacos
- Manejo e Aplicação
- Fluxograma

Diferenciais

- Conteúdo atualizado
- Linguagem técnica
- Aplicação prática

---

8. CONSIDERAÇÕES FARMACOLÓGICAS IMPORTANTES

8.1 PRINCIPAIS MECANISMOS DE AÇÃO

- Inibição da síntese proteica (tetraciclinas, aminoglicosídeos)
- Inibição da parede celular (beta-lactâmicos)
- Inibição de enzimas do DNA (fluoroquinolonas)
- Bloqueio da cascata inflamatória (AINEs e corticoides)

8.2 PRINCIPAIS RISCOS CLÍNICOS

- Resistência antimicrobiana
- Toxicidade renal e hepática
- Reações anafiláticas
- Resíduos em produtos de origem animal

---

9. ATUALIZAÇÃO DO FLUXOGRAMA (COM DECISÃO FARMACOLÓGICA)

1. Avaliação clínica
2. Classificação (infecciosa, inflamatória, nutricional)
3. Escolha da classe farmacológica
4. Avaliação de contraindicações
5. Definição do fármaco
6. Escolha da via de administração
7. Aplicação correta
8. Monitoramento de efeitos adversos
9. Ajuste terapêutico
10. Finalização com período de carência

---

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha do fármaco deve ser baseada no mecanismo de ação, segurança, espécie animal e condição clínica. O conhecimento aprofundado das contraindicações e do sítio de ação é essencial para evitar falhas terapêuticas e garantir o uso racional de medicamentos na medicina veterinária.